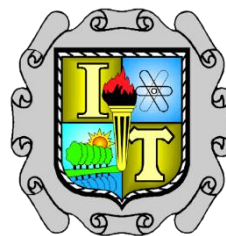




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 2

2.3 Explorar GitHub

Equipo:

Carlos Alberto Peña Castillo 22050747

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 25 de febrero de 2026

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?

Un repositorio público es visible para cualquier persona en Internet, cualquier usuario puede ver el código, clonarlo o descargarlo; asimismo, es ideal para cuando se trabaja en proyectos de código abierto, se quiere mostrar el trabajo como portafolio profesional y se busca colaboración abierta. En cambio, un repositorio privado es solo visible para el propietario y las personas autorizadas, es conveniente su uso cuando se realizan proyectos académicos en equipo, código confidencial o trabajos en desarrollo que aún no se quieren compartir

2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora.

- Primeramente, se ingresa a GitHub y se selecciona *New Repository*, se asigna un nombre al repositorio y se elige si será público o privado.
- Al crear el repositorio, se puede inicializar con un README (que es opcional).
- En la computadora:
 - Inicializamos Git con *git init*
 - Agregamos el archivo con *git add (archivo)*
 - Realizamos un commit con *git commit -m "Primer commit"*
 - Conectamos el repositorio local al remoto con *git remote add origin URL*
 - Subimos archivos con *git push -u origin main*

3. ¿Qué son los commits en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?

En GitHub, un commit es un registro de los cambios realizados en el proyecto en un momento específico. Son de gran importancia, ya que permiten llevar un historial del desarrollo, facilitan volver a versiones anteriores si hay errores y permiten entender el proyecto, aunque ya hayan pasado meses.

Es importante que los mensajes redactados sean claros, pues explican qué se modificó y el por qué.

4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?

Primeramente, copiamos la URL del repositorio, para después en la terminal, ejecutar: `git clone <URL>` e ingresar a la carpeta deseada.

Llevar este a cabo este procedimiento tiene diversas ventajas como, permitir obtener una copia completa del proyecto, facilitar el trabajo colaborativo, mantener sincronización con el repositorio original y trabajar localmente sin depender del internet.

5. Describa cómo funciona la opción de pull request y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.

Un *Pull Request* es una solicitud para integrar cambios realizados en una rama hacia otra (generalmente hacia *main*). Funciona de esta manera:

- Se crea una rama nueva.
- Se realizan cambios y commits; se hace push.
- Se crea el Pull Request.
- Otros revisan, comentan y aprueban.
- Se fusiona (se hace merge).

Esta opción es muy útil en trabajos colaborativo donde varios desarrolladores trabajan en paralelo, facilitando revisión de código, discusión y aprobación antes de integrar.

6. ¿Qué son las issues en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?

Son tickets o reportes dentro del repositorio que ayudan a organizar tareas, documentar errores, sugerir mejoras y dar seguimiento; asimismo, funcionan como un tablero de gestión de proyecto. Sirven para reportar errores (bugs), proponer nuevas funciones o asignar tareas específicas a miembros del equipo, manteniendo el orden sin usar apps externas.

7. Explique cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.

Para poder publicar un sitio web sencillo:

- Se crea un repositorio y se sube el archivo index.html
- Ir a *Settings* → *Pages*
- Seleccionar la rama (por ejemplo, main)
- Guardar. GitHub genera una URL pública donde el sitio queda disponible.

Esto es ideal para portafolios, proyectos académicos y documentación técnica.

8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de Insights de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?

En esta sección se muestra las contribuciones que ha hecho cada usuario, la frecuencia de los commits, estadística de ramas y actividad del repositorio.

- Para un profesor puede de ser de gran ayuda para ver quién está colaborando realmente y evaluar participación.
- Para un equipo, ayuda a identificar quién contribuye más, que áreas requieren atención y cómo evoluciona el proyecto.

9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (GitHub Actions) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?

GitHub Actions es una herramienta de automatización que permite ejecutar procesos automáticamente cuando ocurren eventos (por ejemplo, un push o un pull request).

Entre sus aplicaciones prácticas están:

- Pruebas automáticas CI/CD
- Despliegue automático en servidores o en la nube.
- Compilación de proyectos.
- Generación automática de documentación.

En los proyectos en la nube, permiten integrar repositorios con servicios como AWS, Azure o GCP para automatizar despliegues.

10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?

Un proyecto interesante encontrado fue *SkriptLang*, que es una organización que gestiona varios repositorios relacionados con el desarrollo del plugin *Skript*. En el repositorio principal, *Skript*, es un complemento para servidores de Minecraft, permitiendo que los administradores personalicen comportamientos del servidor sin necesidad de programar en Java.

Como inspiración, puedo tomar que tiene una gran organización, pues cuenta con documentación y otros proyectos auxiliares, que presentan el enfoque en tareas especializadas. Asimismo, creo que un aspecto que puedo rescatar de ese proyecto, es que existe un ecosistema en donde todos colaboran y ayudan, algo que en muchas ocasiones, es difícil de conseguir en un trabajo escolar; es importante ponerlo en práctica.